

PROBABILITÉ-ESTIMATION

Université Nazi BONI (UNB)

Institut Universitaire et Technologique (IUT)

Génie Électrique (GE)

Électrotechnique (ELT)

Électronique et Informatique Industrielle (EII)

Bobo-Dioulasso

Burkina Faso

Version 2025-2026

Ce document ne peut en aucun cas remplacer les séances de cours en présentiel

Merci d'apporter vos suggestions aux adresses :

Email : ibrango2006@yahoo.fr

WhatsApp : 64 17 78 36

Dr Idrissa IBRANGO

Table des matières

1	Quelques Rappels de calculs de probabilités	3
1.1	Rappels	3
1.1.1	Cardinal d'un ensemble fini	3
1.1.2	Opération sur les ensembles	3
1.1.3	Propriétés	5
1.1.4	Tirage	5
1.2	Calculs de probabilités	6
1.2.1	Vocabulaire	6
1.2.2	Probabilité	6
1.2.3	Probabilité conditionnelle	7
1.3	Applications	8
2	Variables aléatoires discrètes	10
2.1	Généralités	10
2.2	Couple de variables aléatoires	11
2.3	Quelques lois théoriques fondamentales	12
2.3.1	Loi Uniforme	12
2.3.2	Loi de Bernoulli	13
2.3.3	Loi binomiale	13
2.3.4	Loi Géométrique	13
2.3.5	Loi de Poisson	14
2.4	Applications	15
3	Variables aléatoires continues	17
3.1	Généralités	17
3.2	Quelques lois théoriques fondamentales	18
3.2.1	Loi uniforme	18
3.2.2	Loi exponentielle	18
3.2.3	Loi normale	19
3.3	Applications	20
4	Échantillonnage	23
4.1	Motivation	23
4.2	Échantillonnage	23
4.2.1	Étape 1 : Définition de la population	24

4.2.2	Étape 2 : Objectif de l'enquête	24
4.2.3	Étape 3 : Taille de l'échantillon	24
4.2.4	Étape 4 : Méthode d'échantillonnage	24
5	Estimation d'un paramètre	26
5.1	Estimation ponctuelle	26
5.1.1	Moyenne	26
5.1.2	Proportion (ou fréquence)	26
5.1.3	Ecart-type	26
5.2	Estimation par intervalle de confiance	27
5.2.1	Moyenne	27
5.2.2	Fréquence	27
5.3	Applications	27

Chapitre 1

Quelques Rappels de calculs de probabilités

La théorie des probabilités fournit des modèles mathématiques permettant l'étude d'expériences dont le résultat ne peut être prévu avec une totale certitude.

1.1 Rappels

La théorie moderne des probabilités utilise le langage des ensembles pour modéliser une expérience aléatoire.

1.1.1 Cardinal d'un ensemble fini

Un ensemble E est dit de cardinal fini n s'il existe une bijection de E dans $\{1, 2, \dots, n\}$.

On note $\text{Card}(E)=n$.

Exemple 1.1.1 Soit $E = \{\alpha, \beta, \gamma, \mu, a, b, c\}$ et $\text{Card}(E)= 7$.

1.1.2 Opération sur les ensembles

Soient A et B deux sous ensembles de E .

Diagramme de Venn

Intersection

L'intersection de A et B , noté $A \cap B$, est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à la fois à A et à B .

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B)$$

Diagramme de Venn

Réunion

La réunion de A et B , noté $A \cup B$, est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A ou à B .

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B)$$

Diagramme de Venn

Différence symétrique

La différence symétrique entre A et B , noté $A \Delta B$, est l'ensemble des éléments de E qui appartiennent à A ou bien à B .

$$x \in A \Delta B \iff (x \in A \cap \bar{B} \text{ ou } x \in B \cap \bar{A})$$

Diagramme de Venn

Complémentaire

Le complémentaire de A dans E , noté C_E^A ou A^c ou encore $\bar{A}$, est l'ensemble des éléments de E qui n'appartiennent pas à A .

$$x \in \bar{A} \iff (x \in E \text{ et } x \notin A)$$

Diagramme de Venn

Ensemble vide

L'ensemble vide est qui ne contient aucun élément. Il est noté ϕ ou $\{\}$.

Ensemble des parties de E

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Exemple 1.1.2 Soit $E = \{a, b, \alpha, \beta\}$.

Produit cartésien

Soient E et F deux ensembles non vides. Le produit cartésien noté $E \times F$ est l'ensemble des couples (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$.

$$E \times F = \{(x, y); x \in E, y \in F\}.$$

Ensembles disjoints

Deux ensembles A et B sont disjoints si et seulement si leur intersection est vide ; c'est-à-dire, $A \cap B = \phi$.

1.1.3 Propriétés

Diagramme de Venn

1. $\text{Card}(\phi) = 0$;
2. $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$;
3. $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$;
4. $\text{Card}(A \Delta B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - 2 \text{Card}(A \cap B)$;
5. $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$;
6. Si $A \subset B$ alors $\begin{cases} A \cap B = A \\ A \cup B = B \end{cases}$;
7. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$;
8. $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

1.1.4 Tirage

On considère un ensemble E constitué de n éléments : $\text{Card}(E) = n$. Nous constituons un échantillon de p éléments à partir des éléments de E , c'est-à-dire que nous faisons un tirage de p éléments parmi n éléments.

Récapitulatif

$$\text{Tirage} \left\{ \begin{array}{l} \underbrace{\text{Successif (un à un)}}_{\text{On tient compte de l'ordre}} \left\{ \begin{array}{l} \text{Avec remise} \longrightarrow p - \text{liste} : n^p \\ \text{possible répétition} \\ \text{sans remise} \longrightarrow \text{Arrangement} : A_n^p \\ \text{pas de répétition} \end{array} \right. \\ \underbrace{\text{Simultané (en même temps)}}_{\text{pas d'ordre, pas de répétition}} \longrightarrow \text{Combinaison} : C_n^p \end{array} \right.$$

Propriété 1.1.1

1. Symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$;
2. Relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$;

3. Triangle de Pascal :

	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

4. *Formule de Newton* : Soient a, b deux nombres réels et n un entier naturel non nul. Alors,

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^p b^{n-p} = \sum_{p=0}^n C_n^p b^p a^{n-p}.$$

Pour $a = b = 1$, on obtient $\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n$.

1.2 Calculs de probabilités

La théorie des probabilités décrit le comportement de phénomènes dont le résultat est soumis au hasard et permet de modéliser la fréquence de réalisation d'évènements aléatoires.

1.2.1 Vocabulaire

Épreuve : On appelle épreuve toute expérience dont le résultat, du au hasard, est incertain.

Évènement élémentaire : C'est l'un quelconque des résultats possible auxquels peut conduire une épreuve. On note ω un évènement élémentaire.

Univers : C'est l'ensemble des évènements élémentaires. On le note Ω .

Évènement : Il s'agit de toute partie de Ω . Le vide est l'évènement impossible et Ω est l'évènement certain. On note $\mathcal{P}(\Omega)$ ou $\mathcal{F}$ l'ensemble des évènements.

Évènement contraire de A : C'est le complémentaire de A dans Ω . Il se note A^c ou $\bar{A}$.

Évènements incompatibles : On dit que deux évènements A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent être réalisés simultanément, c'est-à-dire, $A \cap B = \phi$. En particulier $A \cap A = \phi$.

Système complet d'évènements : On appelle ainsi toute partition de Ω ; c'est-dire, la famille $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ est un système complet d'évènements si les trois conditions suivantes sont satisfaites :

1. $A_i \neq \phi, \forall i = 1, \dots, n$;
2. $A_i \cap A_j = \phi, \forall i \neq j$;
3. $\cup_{i=1}^n A_i = \Omega$.

1.2.2 Probabilité

Définition 1.2.1 Une probabilité ou mesure de probabilité est une fonction P définit de l'ensemble des évènements $\mathcal{F}$ vers l'intervalle $[0, 1]$ telle que

1. $P(\Omega) = 1$;
2. Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille finie ou dénombrable d'évènements disjoints deux à deux, alors $P(\cup_{i \in I} A_i) = \sum_{i \in I} P(A_i)$, (σ -additivité).

On dira qu'il y a équiprobabilité si tous les événements élémentaires ont la même probabilité. Dans ce la probabilité d'un événement A d'un univers fini non vide est

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorable}}{\text{nombre total de cas}} = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

Propriété 1.2.1

1. $P(\emptyset) = 0$;
2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$;
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;
4. $P(A \Delta B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$;
5. $P(A) \leq P(B)$ si $A \subseteq B$.

Application 1.2.1 A la sortie d'une chaîne de fabrication, les produits sont susceptibles de présenter deux défauts. Un très grand nombre d'observations a permis d'établir que :

- La proportion de produits fabriqués ayant le défaut A est de 7% ;
- La proportion de produits fabriqués ayant le défaut B est de 5% ;
- La proportion de produits fabriqués ayant les deux défauts est de 3%.

Déterminer la probabilité qu'un produit présente :

1. Au moins un des deux défauts ;
2. Le défaut A seulement ;
3. Aucun défaut ;
4. Un et un seul des deux défauts.

1.2.3 Probabilité conditionnelle

Comment doit-on modifier la probabilité que l'on attribue à un événement lorsque l'on dispose d'une information supplémentaire ? Le concept de probabilité conditionnelle permet de répondre à cette question.

Définition 1.2.2 Soit A et B deux événements avec $P(B) \neq 0$. On appelle probabilité conditionnelle de A sachant B , ou probabilité de A relative à B , la probabilité que l'événement A se réalise sachant que l'événement B s'est effectivement réalisé. Elle est notée $P_B(A)$ ou $P(A/B)$ et est définie par

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Remarque 1.2.1 La probabilité conditionnelle suit les règles et lois de probabilités vues pour les probabilités simples. On a en particulier :

Propriété 1.2.2 Soit A et B deux événements avec $P(B) \neq 0$.

1. $P(\bar{A}/B) = 1 - P(A/B)$;
2. $P(A \cap B) = P(B) \times P(A/B)$.

Arbre pondéré

Règle 1 : La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Règle 2 : La probabilité d'une "feuille" (extrémité d'un chemin) est égale au produit des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.

Règle 3 : (Formule des probabilités totales) : La probabilité d'un événement associé à plusieurs "feuilles" est égale à la somme des probabilités de chacune de ces "feuilles".

Définition 1.2.3

On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.

Remarque 1.2.2 1. A et B sont indépendants, si et seulement si $P(A/B) = P(A)$ ou $P(B/A) = P(B)$.

2. Ne pas confondre indépendance et incompatibilité. A et B sont incompatibles si $P(A \cap B) = 0$.

Propriété 1.2.3

Si A et B sont indépendants alors il en est de même des couples $(A, \bar{B})$, $(\bar{A}, B)$ et $(\bar{A}, \bar{B})$.

1.3 Applications

Application 1

Soient A et B deux événements tels que :

$$P(A) = \frac{1}{4}; \quad P(B) = \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad P(A \cup B) = \frac{23}{60}.$$

1. Calculer les probabilités suivantes :

$$P(A \cap B); \quad P(A/B); \quad P(\bar{A}/B); \quad P(A \cap B/B) \quad \text{et} \quad P(A \Delta B).$$

2. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? indépendants ?

Application 2

Une usine fabrique en grande série des pièces susceptibles de présenter deux défauts notés a et b . Une étude statistique de la production conduit aux résultats suivants : 5% des pièces présentent le défaut a , 4% des pièces présentent le défaut b , 1% des pièces présentent les deux défauts. On prélève au hasard une pièce dans la production.

On note A l'événement : «la pièce présente le défaut a », B l'événement : «la pièce présente le défaut b ».

1. (a) Les événements A et B sont-ils indépendants ?
 (b) Calculer la probabilité de l'événement A sachant que B est réalisé.
2. (a) Calculer la probabilité de l'événement : C : «la pièce prélevée présente au moins un défaut».
 (b) Soit D l'événement : «la pièce prélevée ne présente aucun défaut».
 Montrer que la probabilité de l'événement D est 0,92.

Application 3

La base de données d'un magasin d'électroménager permet de dégager les constatations suivantes :

La probabilité qu'un client achète un téléviseur est 0,6 ; la probabilité qu'il achète un magnétoscope sachant qu'il a acheté un téléviseur est 0,4 ; la probabilité qu'il achète un magnétoscope sachant qu'il n'a pas acheté un téléviseur est 0,2.

1. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope.
2. Quelle est la probabilité qu'il achète un magnétoscope
3. Le client achète un magnétoscope, quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur.
4. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur sachant qu'il n'a pas acheté un magnétoscope.

Application 4

Une entreprise utilise 3 machines différentes A, B et C pour fabriquer des pièces. 40 % sont fabriquées par A, 30% par B et 30% par C. La machine A produit 2% de pièces défectueuses, B 4% et C 5%.

1. On prélève une pièce au hasard. Trouver la probabilité qu'elle soit défectueuse.
2. On prélève une pièce. Elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle vienne de A ?
3. On prélève une pièce. Elle est non défectueuse. Déterminer la probabilité qu'elle vienne de C.

Chapitre 2

Variables aléatoires discrètes

Dans la plupart des phénomènes aléatoire, le résultat d'une épreuve peut se traduire par une grandeur mathématique très souvent représentée par un nombre entier ou un nombre réel. La notion mathématique qui représente efficacement ce genre de situation est celle de variable aléatoire (v.a).

2.1 Généralités

Définition 2.1.1 On appelle v.a réelle (v.a.r), toute application X de l'univers Ω dans $\mathbb{R}$ telle que l'image réciproque $X^{-1}(I) = \{w \in \Omega \mid X(w) \in I\}$ de tout intervalle I de $\mathbb{R}$ soit un événement de $\mathcal{E}$. L'ensemble des valeurs prises par X est notée $X(\Omega)$.

Par exemple on définit une v.a en associant à chaque résultat d'une épreuve un gain financier (positif ou négatif).

Éléments caractéristiques

1. L'espérance mathématique ou moyenne d'une v.a X est

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

2. La variance d'une v.a X résume l'écart entre les valeurs de X et $E(X)$. On a

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - (E(X))^2.$$

Exemple 2.1.1 Une petite agence loue des voitures à la journée. Elle dispose d'un parc de 16 voitures. Neuf (09) véhicules sont systématiquement loués à des clients réguliers.

La loi de probabilité du nombre de voitures louées par jour X est donnée dans le tableau suivant :

x_i	10	11	12	13	14	15	16
$P(X = x_i)$	0,05	0,10	0,37	0,27	0,17	0,03	0,01

1. Quelle est la probabilité
 - (a) de louer moins de 13 véhicules dans la journée ?
 - (b) de louer au moins 14 véhicules dans la journée ?
2. Déterminer :
 - (a) L'espérance du nombre de véhicules loués dans la journée.
 - (b) L'écart type du nombre de véhicules loués dans la journée.

Définition 2.1.2 On appelle fonction de répartition de la v.a X , la fonction définie par $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ telle que pour tout réel x , $F_X(x) = P(X \leq x)$. La fonction de répartition est définie sur $\mathbb{R}$, constante par intervalle, non décroissante, continue à droite et vérifiant :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$$

Exemple 2.1.2 Exemple précédent : $F_X(x)$ et représentation.

2.2 Couple de variables aléatoires

Définition 2.2.1

1. Soient $X = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $Y = (y_j)_{1 \leq j \leq m}$ deux v.a.d. On définit la loi de probabilité conjointe du couple (X, Y) par

	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m	Loi de X
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	p_{2m}	$p_{2.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}	$p_{i.}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}	$p_{n.}$
Loi de Y	$p_{.1}$	$p_{.2}$		$p_{.j}$		$p_{.m}$	1

2. La loi marginale de X est définie par :

$$p_{i.} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^m P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^m p_{ij}.$$

3. La loi marginale de Y est définie par :

$$p_{.j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^n P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^n p_{ij}.$$

4. On appelle covariance du couple de v.a (X, Y) , le nombre noté et défini par

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - E(X))(y_j - E(Y))P(X = x_i, Y = y_j)$$

ou

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i y_j p_{ij} - E(X)E(Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

5. Le coefficient de corrélation entre X et Y est

$$R(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

6. Les v.a X et Y sont dits indépendantes si et seulement si pour tout i, j on a $p_{ij} = p_{i.} \times p_{.j}$, c'est-à-dire $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \times P(Y = y_j)$.

Proposition 2.2.1 Soient X et Y deux v.a et a, b deux réels. On a :

1. $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$,
2. $V(aX + b) = a^2V(X)$,
3. $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$,
4. $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$,
5. $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$,
6. Si X et Y sont indépendantes, alors $E(XY) = E(X)E(Y)$, c'est-à-dire $\text{Cov}(X, Y) = 0$ et par suite $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

2.3 Quelques lois théoriques fondamentales

Les lois qui suivent sont les plus fréquemment rencontrées dans les problèmes pratiques.

2.3.1 Loi Uniforme

Définition 2.3.1 Elle sert à modéliser l'équiprobabilité. Une v.a X suit une loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$ si seulement si

$$\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad P(X = k) = \frac{1}{n}.$$

Par exemple le résultat d'un jet de dé bien équilibré.

Proposition 2.3.1 Soit X une v.a suivant une loi uniforme sur $\{1, 2, \dots, n\}$. On note $X \hookrightarrow \mathcal{U}(1/n)$ et on lit la v.a X suit une loi uniforme de paramètre $1/n$. On a $E(X) = (n+1)/2$ et $V(X) = (n^2 - 1)/12$.

En effet on rappelle le résultat classique $\sum_{k=1}^n k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$ qui peut se démontrer par récurrence.

2.3.2 Loi de Bernouilli

Définition 2.3.2 Une expérience de Bernouilli est une expérience qui n'a que deux issues possibles, l'une appelée "succès" qui a pour probabilité p et l'autre appelée "échec" qui a pour probabilité $q = 1 - p$. On définit une loi de Bernouilli de paramètre p par

x_i	0	1	Total
$P(X = x_i)$	q	p	1

Exemple 2.3.1 Si on lance un dé bien équilibré et que l'on nomme "succès" l'apparition de la face 6, on obtient la loi de Bernouilli suivante :

x_i	0	1	Total
$P(X = x_i)$	5/6	1/6	1

Proposition 2.3.2 Soit X une v.a suivant une loi de Bernouilli de paramètre p . On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$ et on a $E(X) = p$ et $V(X) = pq$.

Dans l'exemple précédent on a $E(X) = 1/6$ et $V(X) = 5/36$.

2.3.3 Loi binomiale

Définition 2.3.3 La loi binomiale de paramètres n et p , notée $\mathcal{B}(n, p)$ est la loi de probabilité du nombre de succès dans la répétition de n expérience de Bernouilli de paramètre p de façon identique et indépendante. Elle est définie par

$$P(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad \forall k = 0, \dots, n.$$

Exemple 2.3.2 On lance deux fois et on s'intéresse à l'apparition de la face 6. Chaque lancer est une expérience de Bernouilli de paramètres 1/6. On obtient donc une loi binomiale $\mathcal{B}(2, 1/6)$.

x_i	0	1	2	Total
$P(X = x_i)$	25/36	10/36	1/36	1

Proposition 2.3.3 Soit X une v.a suivant une loi de binomiale de paramètres n et p . On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ et on a $E(X) = np$ et $V(X) = npq$.

Dans l'exemple précédent on a $E(X) = 1/3$ et $V(X) = 5/18$.

2.3.4 Loi Géométrique

Définition 2.3.4 Soit A un événement attaché à une expérience aléatoire de probabilité p . L'expérience est répétée de façon identique et indépendante et l'on considère la v.a X égale au nombre d'expériences nécessaires pour obtenir pour la première fois la réalisation de l'événement A . On dit que X suit une loi géométrique de paramètre p et on note $X \hookrightarrow \mathcal{G}(p)$.

Cette loi est définie par

$$P(X = k) = q^{k-1}p, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*.$$

On a

$$E(X) = \frac{1}{p} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{q}{p^2}.$$

2.3.5 Loi de Poisson

Définition 2.3.5 La loi de Poisson modélise des situations où l'on s'intéresse au nombre d'occurrences (répétition) d'un événement dans un intervalle de temps déterminé ou dans une région donnée. Par exemple :

- nombre d'appels téléphoniques qui arrivent à un standard en x minutes ;
- nombre de clients qui attendent à la caisse d'un magasin ;
- etc.

Une v.a X suit une loi de Poisson (ou est une variable poissonnienne) de paramètre $m = E(X)$, on note $X \hookrightarrow \mathcal{P}(m)$, lorsque sa loi de probabilité est

$$P(X = k) = e^{-m} \cdot \frac{m^k}{k!}, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Remarque : Il existe des formulaires qui donnent pour certaines valeurs du paramètre, les probabilités $P(X = k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$.

Exemple 2.3.3 On considère la v.a X mesurant le nombre de clients se présentant au guichet 1 d'un bureau de poste par intervalle de durée 10 mn entre 14h30 et 16h30.

L'expérience a montré que X suit une loi de Poisson de paramètre $m = 5$ (c'est-à-dire $X \hookrightarrow \mathcal{P}(5)$).

1. Quelle est la probabilité que entre 14h30 et 14h40, cinq personnes exactement se présentent à ce guichet.
2. Quelle est la probabilité que entre 15h20 et 15h30, au maximum trois personnes se présentent à ce guichet.
3. Quelle est la probabilité que entre 16h et 16h10, quatre personnes au moins se présentent à ce guichet.

Proposition 2.3.4

1. Soit $X \hookrightarrow \mathcal{P}(m)$. Alors $E(X) = V(X) = m$. Dans l'exemple précédent $E(X) = V(X) = 5$.
2. Si $X_1 \hookrightarrow \mathcal{P}(m_1)$ et $X_2 \hookrightarrow \mathcal{P}(m_2)$ et X_1, X_2 indépendantes, alors

$$X_1 + X_2 \hookrightarrow \mathcal{P}(m_1 + m_2).$$

3. On démontre que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k p^k q^{n-k} = e^{-m} \cdot \frac{m^k}{k!}.$$

C'est-à-dire que la loi de Poisson est une approximation de la loi binomiale et on a

$$\text{Si } \left(n \geq 30 \text{ et } p \leq 0,1 \right) \text{ alors } \mathcal{B}(n, p) \equiv \mathcal{P}(m = np).$$

2.4 Applications

Application 1

Une petite agence loue des voitures à la journée. Elle dispose d'un parc de 16 voitures. Neuf véhicules sont systématiquement loués à des clients réguliers.

La loi de probabilité du nombre de voitures louées par jour X est donnée dans le tableau suivant :

x_i	10	11	12	13	14	15	16
$P(X = x_i)$	0,05	0,10	0,37	0,27	0,17	0,03	0,01

1. Quelle est la probabilité
 - (a) de louer moins de 13 véhicules dans la journée ?
 - (b) de louer au moins 14 véhicules dans la journée ?
2. Déterminer :
 - (a) L'espérance du nombre de véhicules loués dans la journée.
 - (b) L'écart type du nombre de véhicules loués dans la journée.

La location d'un véhicule rapporte en moyenne 26200 FCFA par jour de marge sur coûts variables. Il y a des frais fixes d'un montant de 180125 FCFA par jour.

3. On appelle B le bénéfice quotidien.
 - (a) Exprimer B en fonction de X .
 - (b) En déduire le bénéfice quotidien moyen espéré.
 - (c) Déterminer l'écart type du bénéfice moyen quotidien en utilisant l'expression du bénéfice en fonction de X .
 - (d) Quel est le seuil de rentabilité ? Est-il possible que l'agence soit déficitaire ?

Application 2

Un atelier fonctionne avec deux équipes d'ouvriers, une du matin et une du soir. Chaque jour on enregistre le nombre d'ouvriers absents et note X le nombre d'absences dans l'équipe du jour et Y le nombre d'absences dans celle du soir. La loi de probabilité du couple (X, Y) est donnée par :

X	Y	1	2	3	4
1		0.11	0.07	0.13	0.11
2		0.04	0.03	0.08	0.05
3		0.08	a	0.16	0.12

1. Déterminer le réel a .
2. Donner les lois de X, Y .
3. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$.

4. Calculer $P(X < 3)$ et $P(Y \geq 2)$.
5. Une absence du matin coûte 350 F à l'usine et une du soir lui coûte 200 F. Quelle est la perte journalière moyenne ?

Application 3

La loi conjointe du couple de variables aléatoires (X, Y) est donnée par le tableau suivant :

X	Y	0	1	2
-1		a	$2a$	a
0		0	a	a
1		$3a$	0	a

1. Déterminer a .
2. Déterminer les lois marginales de X et de Y .
3. Calculer $E(X)$ et $E(Y)$.
4. Calculer $Cov(X, Y)$. Que peut-on en déduire sur l'indépendance de X et Y .

Application 4

On a observé que 3% des micro-ordinateurs d'un type donné tombent en panne par mois d'utilisation. On note X la v.a associant le nombre mensuel de pannes prévisible à chaque lot de 150 micros (on assimilera le choix des 150 micros à un tirage avec remise et on supposera que les pannes sont indépendantes).

1. Justifier pourquoi X suit une loi binomiale. On précisera ses paramètres.
2. Déterminer à 10^{-2} près la probabilité de chacun des événements suivants :
 - (a) A : "le nombre mensuel de pannes est exactement égal à 2".
 - (b) B : "le nombre mensuel de pannes est au plus égal à 1".
3. On admet que la loi de X peut être approchée par une loi de Poisson.
 - (a) Déterminer les paramètres de cette loi ;
 - (b) En utilisant cette approximation, déterminer la probabilité de l'événement "le nombre de pannes est plus de 3".

Chapitre 3

Variables aléatoires continues

Les v.a discrètes prennent leurs valeurs dans $\mathbb{N}$ ou dans $\mathbb{Z}$. Les v.a continues sont des applications qui prennent leurs valeurs dans $\mathbb{R}$ ou dans un intervalle de $\mathbb{R}$. Nous en étudions une classe particulière vérifiant la condition pour tout réel a , $P(X = a) = 0$.

3.1 Généralités

Définition 3.1.1

1. Soit f une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant les trois conditions suivantes :

(a) f est intégrable (continue sauf peut être en un nombre fini de points).

(b) f est positive.

(c) $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Alors, f est appelée densité de probabilité (d.p) associée à une v.a X dite absolument continue.

2. Soit X une v.a continue de densité de probabilité f . On appelle fonction de répartition de X , la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

Éléments caractéristiques

1. Espérance ou moyenne de X :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$

2. Variance de X :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-E(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Exemple 3.1.1 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1 \\ \lambda(1 - x^2) & \text{si } x \in [-1, 1] \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Déterminer le réel λ pour que f soit une d.p.
2. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ où X est une v.a associée à la d.p. f .

3.2 Quelques lois théoriques fondamentales

3.2.1 Loi uniforme

Cette loi modélise un phénomène uniforme sur un intervalle donné.

Définition 3.2.1 Une v.a X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a, b]$ si elle à une d.p f constante sur cet intervalle et nulle en dehors. Elle est notée $\mathcal{U}([a, b])$. Sa densité est alors

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cette loi est l'équivalent continue de la loi discrète equirépartie.
Son espérance est

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

et sa variance est

$$V(X) = \frac{(a-b)^2}{12}.$$

Proposition 3.2.1 Si X est une v.a de loi uniforme sur $[a, b]$ alors pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$, on a :

$$P(X \in I) = \frac{l(I \cap [a, b])}{l([a, b])}$$

où $l(J)$ est la longueur de l'intervalle J .

3.2.2 Loi exponentielle

Les lois exponentielles sont souvent utilisées pour modéliser des temps d'attentes ou des durées de vie.

- Durée de vie d'une ampoule, d'un appareil électrique
- Temps jusqu'au prochain tremblement de terre
- Temps d'attente à la poste
- Temps jusqu'au prochain mariage d'un membre du groupe.

Définition 3.2.2 Soit $\lambda > 0$ un réel. On dit que la v.a X suit la loi exponentielle de paramètre λ si sa fonction d.p est donnée par :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Sa fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Son espérance mathématique est $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et sa variance est $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Le paramètre λ désigne donc l'inverse du temps d'attente moyen.

3.2.3 Loi normale

Comme son nom l'indique cette loi à été introduite pour rendre compte des fluctuations normales d'une grandeur physique. On s'attend à avoir :

- La plupart des valeurs centrées autour d'une moyenne m
- Une dispersion symétrique autour de m ,
- de faibles chances d'être loin de m , d'autant plus faible qu'on s'en éloigne.

Définition 3.2.3 Soit m un réel et σ un réel strictement positif. Une v.a X suit une loi normale de paramètre m et σ et on note $X \hookrightarrow N(m, \sigma)$ si sa fonction densité est donnée par

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sa fonction de répartition est donnée par

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

On a $E(X) = m$ et $V(X) = \sigma^2$.

Remarque 3.2.1 Lorsque la loi normale est de moyenne 0 et d'écart type 1, on dit que elle est centrée réduite. On note $X \hookrightarrow N(0, 1)$.

Proposition 3.2.2 Si $X \hookrightarrow N(m, \sigma)$, alors $T = \frac{X - m}{\sigma} \hookrightarrow N(0, 1)$.

La fonction de répartition de la loi normale centrée réduite est tabulée. Elle sert moyennant le changement de variable ci dessus à l'étude de toute loi normale $N(m, \sigma)$.

Utilisation pratique Soit $X \hookrightarrow N(m, \sigma)$ et $T = \frac{X - m}{\sigma} \hookrightarrow N(0, 1)$. Soit α un réel donné. Alors on a les règles de calculs suivantes :

$$P(X \leq \alpha) = P\left(\frac{X - m}{\sigma} \leq \frac{\alpha - m}{\sigma}\right) = P(T \leq a) = F_T(a)$$

et deux cas sont agréables :

- Si $a \geq 0$, alors on lit directement la valeur de $F_T(a)$ dans la table de la loi normale centrée réduite.
- Si $a < 0$, il faut exploiter la symétrie de la fonction densité : $F_T(-a) = 1 - F_T(a)$.

Proposition 3.2.3 *Pour tout réels a et b*

1. $P(T \geq a) = 1 - P(T < a)$,
2. $P(a \leq T \leq b) = F_T(b) - F_T(a)$,
3. $P(-a \leq T \leq a) = 2F_T(a) - 1$,
4. Si $F_T(a) = p$ et $0 < p < 0,5$, c'est-à-dire que p n'existe pas dans la table de la loi normale centrée réduite, alors on pose $F_T(-a) = 1 - p$.

Théorème 3.2.1 *Si $X_1 \hookrightarrow N(m_1, \sigma_1)$ et $X_2 \hookrightarrow N(m_2, \sigma_2)$ sont deux v.a indépendantes, alors*

$$X_1 + X_2 \hookrightarrow N\left(m_1 + m_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

et

$$X_1 - X_2 \hookrightarrow N\left(m_1 - m_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$$

3.3 Applications

Application 1

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle I . Déterminer la fonction densité de probabilité, puis calculer $P(1 \leq X \leq 3)$ lorsque :

1. $I = [1; 5]$;
2. $I = [-2; 3]$.

Application 2

La durée de vie, en heures, d'un composant électronique est modélisée par la loi exponentielle de paramètre 0,005.

1. Quelle est la probabilité que l'un des composants pris au hasard :
 - (a) ait une durée de vie inférieure à 100 h
 - (b) soit encore en état de marche au bout de 250 h
2. Calculer la durée de vie moyenne de l'un de ces composants.

Application 3

La durée de vie, en heures, d'une ampoule d'un certain type peut être modélisée par une variable aléatoire X qui suit une loi exponentielle.

1. Quel est le paramètre λ de cette loi sachant que $P(X \geq 800) = 0,2$? Arrondir au millième.
2. Calculer la durée de vie moyenne d'une ampoule.

Application 4

Une entreprise estime que la durée de vie X de ses machine-outil, exprimée en années, est une variable aléatoire qui soit une loi exponentielle. Une étude statistique a permis de montrer que la durée moyenne de vie de ses machines est de 15 ans.

1. Calculer la probabilité que la durée de vie d'une machine soit supérieure à 25 ans.
2. Quelle est la probabilité qu'une machine ayant fonctionné pendant 15 ans soit encore opérationnelle 10 ans plus tard?

Application 5

On considère que la mesure de la résistance d'un conducteur, effectuée avec un ohm-mètre, est une variable aléatoire X qui suit une loi normale. Des relevés statistiques permettent d'estimer que, sur l'ensemble des mesures, la moyenne est $m = 82$ ohms et l'écart-type $\sigma = 0,2$ ohm.

On mesure à nouveau cette résistance.

1. Quelle est la probabilité qu'elle soit inférieure à 81 ohms? comprise entre 81,7 et 82,5 ohms?
2. Déterminer la valeur du réel r tel que $P(X \leq r) = 0,9$.
3. Déterminer le réel h tel que $P(82 - h \leq X \leq 82 + h) = 0,95$.

Application 6

Pour la réalisation d'un projet une société doit effectuer successivement deux tâches A et B. Les durées de ces tâches en semaines sont appelées X et Y . On suppose que X suit la loi $N(22, 3)$ et Y suit $N(25; 4)$.

1. Déterminer la probabilité de réaliser A en plus de 31 semaines.
2. Déterminer le réel d tel que $P(Y < d) = 0,9332$.
Que signifie cette valeur?
3. Soit $Z = X + Y$.
 - (a) Quelle est la loi suivie par Z .
 - (b) Quelle est la probabilité de réaliser le projet en moins de 50 semaines.

Application 7

L'éclairage d'une commune est assuré par 2000 lampes dont la durée de vie moyenne est de 1000 heures. Les tests réalisés pour obtenir cette «espérance de vie» ont montré que la durée de vie des lampes était distribué selon une loi de Gauss-Laplace avec un écart-type estimé à 200 heures. Les services d'entretien de la commune pour leur gestion vous demande :

1. Le nombre de lampes hors d'usage au bout de 700 heures.
2. Le nombre de lampes à remplacer entre la 1000 ème et la 1400 ème heure.
3. Le nombre d'heures qui se seront écoulées pour que 20% des lampes soient hors d'usages.

Chapitre 4

Échantillonnage

4.1 Motivation

Problème 1 : Un fabricant souhaite vérifier la qualité de ses ampoules électriques. Il faut donc évaluer la durée de vie des ampoules. Comment évaluer cette durée ? On ne peut pas tester toutes les ampoules.

Problème 2 : Une usine, pour être compétitif sur le marché fixe à 18,50 grammes la valeur nominale du poids d'une certaine pièce usinée en cuivre. Chaque jours 2500 pièces sont usinées. Comment faire le contrôle de qualité ?

Problème 3 : Une association d'étudiants décide de connaître le pourcentage d'étudiants satisfaits par les heures de rotation des Bus. Comment procéder ? Faut-il interroger tous les étudiants du Campus ?

Problème 4 :

4.2 Échantillonnage

Pour évaluer les programmes de Sécurité Alimentaire, et en premier lieu pour cibler les populations vulnérables auprès desquelles venir en aide, il convient de mener différentes enquêtes sur le terrain, auprès des populations, pour récolter des informations spécifiques (production, consommation, dépenses, ...) au niveau national, régional, local et familial.

Un recensement de l'ensemble de la population concernée est la plupart du temps irréalisable. Bien souvent la population est trop vaste pour être enquêtée dans sa totalité.

Dans de tels cas, les enquêtes de sondage permettent d'obtenir des informations sur une population en n'interrogeant qu'une fraction de celle-ci, l'échantillon. Plus celui-ci ressemble à la population d'étude (échantillon représentatif), plus il est possible d'extrapoler à cette population les résultats obtenus pour l'échantillon.

Pour effectuer des enquêtes par sondage appréciées pour leurs données détaillées, leur

précision et leur représentativité, il convient de sélectionner soigneusement l'échantillon d'étude. Cette étape est primordiale pour être en mesure d'interpréter les résultats de l'étude sur l'échantillon au niveau de la population totale. Il s'agit tout d'abord d'opter pour la technique d'échantillonnage la plus adaptée compte tenu des objectifs majeurs de l'étude menée, des caractéristiques de la population d'étude (taille, groupes différenciés), ainsi que des contraintes rencontrées sur le terrain. Par conséquent nous pouvons considérer la méthodologie de l'échantillonnage suivante.

4.2.1 Étape 1 : Définition de la population

4.2.2 Étape 2 : Objectif de l'enquête

4.2.3 Étape 3 : Taille de l'échantillon

4.2.4 Étape 4 : Méthode d'échantillonnage

1. **Méthodes probabilistes (ou aléatoire)** : tous les individus ont la même chance d'être sondés.

- (a) Échantillon aléatoire simple : les éléments sont tirés de manière aléatoire dans la base de sondage.
- (b) Échantillon systématique : les éléments sont tirés de manière régulière dans la base de sondage. Cette méthode consiste à dresser la liste de tous les éléments de la population visée et à faire le rapport :

$$k = \frac{\text{Taille de la population visée}}{\text{Taille de l'échantillon}}.$$

Exemple :

- (c) Échantillon stratifié : La population est découpée en sous-populations (strates) homogènes. Cette méthode consiste à retrouver dans l'échantillon les mêmes proportions pour chacune des strates selon les caractéristiques choisies pour l'étude dans la population visée. Les éléments sont sélectionnés de manière aléatoire dans chaque strate.

Exemple :

- (d) Échantillon en grappes : La population est découpée en sous populations (grappes) hétérogènes. On sélectionne ensuite de manière aléatoire les grappes à retenir.

2. Méthodes non probabilistes

- (a) Échantillon accidentel : les individus de l'échantillon sont choisis au fur et à mesure qu'ils se présentent sans tri.
- (b) Échantillon de convenance : le choix des individus est basé sur des critères pratiques.
- (c) Échantillon par jugement (ou a priori) : le choix des individus est basé sur les compétences ou la représentativité de l'individu.

- (d) Échantillon "boule de neige" (ou par réseau) : L'échantillon est construit progressivement sur proposition des individus sondés.
- (e) Échantillon volontaire : Les éléments sont choisis sur une base volontaire.
Par exemple mettre une annonce sur internet pour recruter des volontaire.

Remarque : L'erreur d'échantillonnage résulte de l'utilisation d'un sous ensemble de la population et non de la population toute entière.

Pour résumer :

Chapitre 5

Estimation d'un paramètre

5.1 Estimation ponctuelle

5.1.1 Moyenne

La valeur moyenne m_e d'un échantillon de taille fixée fourni une estimation exacte de la moyenne $\bar{x}$ de la population considérée, c'est-à-dire

$$\bar{x} = m_e.$$

5.1.2 Proportion (ou fréquence)

La fréquence d'apparition f_e d'un paramètre observé sur un échantillon dont la taille est fixée fourni une estimation exacte de la fréquence f d'apparition du phénomène sur la population, c'est-à-dire

$$f = f_e.$$

5.1.3 Ecart-type

L'écart-type σ_e d'un paramètre observé sur un échantillon de taille n fixée fournit une estimation faussée de l'écart-type σ sur la population considérée. Une meilleure estimation de σ est

$$\sigma = \sigma_e \sqrt{\frac{n}{n-1}}.$$

Remarque :

1. Lorsque la taille n de l'échantillon devient assez grande, l'écart-type de la population est proche de l'écart de l'échantillon considéré.
2. La correction est de l'ordre de 0,5% pour $n = 100$, de l'ordre de 0,05% pour $n = 1000$. En d'autre terme pour $n = 100$ on a $\sigma = \sigma_e + 0,5\%\sigma_e$.

5.2 Estimation par intervalle de confiance

Les estimations proposées ci-dessus dépendent directement de la taille de l'échantillon prélevé au hasard. Les risques d'erreurs sont très élevés et peuvent avoir des conséquences lourdes.

5.2.1 Moyenne

On souhaite à partir des observations faites sur un échantillon de taille n déterminer un intervalle contenant la valeur moyenne avec un risque d'erreur décidé à l'avance.

L'intervalle

$$IC = \left[m_e - t_\alpha \cdot \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}}; m_e + t_\alpha \cdot \frac{\sigma_e}{\sqrt{n-1}} \right]$$

ou

$$IC = \left[m_e - t_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}; m_e + t_\alpha \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

est appelé intervalle de confiance contenant la valeur moyenne m de la population avec un risque d'erreur α .

- α est le seuil ou le risque d'erreur ;
- $1 - \alpha$ est le coefficient de confiance ;
- si n est grande ($n \geq 30$) on lit t_α sur la table de la loi normale centrée réduite $N(0, 1)$ telle que $2F(t_\alpha) = 2 - \alpha$;
- si n est petite ($n < 30$) on lit t_α sur la table de la loi de Student à $(n - 1)$ degré de liberté (ddl).

5.2.2 Fréquence

L'intervalle de confiance de la fréquence avec un risque d'erreur α est

$$IC = \left[f_e - t_\alpha \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}}; f_e + t_\alpha \sqrt{\frac{f_e(1-f_e)}{n-1}} \right].$$

On détermine le réel t_α comme précédemment.

5.3 Applications

Application 1

Une entreprise utilise des camions pour transporter sa production. Elle dispose de 100 camions. Elle repère sur un échantillon de 30 jours choisis au hasard le nombre de camions en panne. Voici les résultats :

5	5	6	4	6	6	8	3	5	5	5	4	3	6	5
6	4	7	6	6	5	4	3	6	5	4	5	4	5	5

1. Calculer la moyenne m_e et l'écart-type σ_e du nombre de camions en panne chaque jour pour l'échantillon étudié.
2. A partir des résultats obtenus pour cet échantillon, proposer une estimation ponctuelle de la moyenne μ et de l'écart type σ du nombre de camions en panne chaque jour pour la population correspondant aux jours ouvrables de l'année.
3. On suppose que la variable aléatoire X qui, à tout échantillon de taille 30 prélevé au hasard et avec remise, associe la moyenne du nombre de camions en panne chaque jour, suit une loi normale.
Déterminer un intervalle de confiance de la moyenne μ de la population avec le coefficient de confiance 95%.

Application 2

Pour juger de la teneur en magnésium d'une eau minérale, on a effectué 10 mesures :

248 246 246 247 247 249 247 250 248 245 (mg pour 10 litres).

La teneur étudiée est supposée être une variable aléatoire normale d'espérance m et de variance σ^2 .

Déterminez un intervalle de confiance sur m pour un niveau de confiance de 0,95.

Application 3

Dans une enquête sur les dépenses des particuliers consacrés à l'acquisition d'un certain bien, un échantillon de 121 ménages a fourni les résultats suivants :

moyenne = 250 000 F et $\sum_{i=1}^{121} (x_i - \bar{x})^2 = 14520000000$.

Estimation par intervalle de confiance à 5% puis 2% la dépense moyenne de l'ensemble de la population. Que dire d'un particulier qui a dépensé 245 000 F et d'un autre qui a dépensé 252 000 F pour l'acquisition de ce bien ? On retiendra les mêmes seuil de 5% et 2%.

Application 4

La société G@E a mis au point un logiciel de gestion destiné essentiellement aux PME.

Après une enquête dans la région, auprès de 100 entreprises déjà équipées d'un matériel informatique (micro-ordinateur) apte à recevoir ce logiciel, la société G@E décide de fixer le prix de vente à 200 euros.

Elle espère diffuser son produit auprès de 68% des PME de la région (cette valeur constituera la proportion de ventes sur l'échantillon).

On peut admettre que les 100 PME interrogées constituent un échantillon représentatif des 4 500 PME formant le marché potentiel.

1. Déterminer l'intervalle de confiance de la proportion p des entreprises intéressées par le logiciel au seuil de risque de 2%.
2. Quel aura dû être la taille de l'échantillon pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance soit de 20 points (c'est-à-dire de 0,2).